

напряженности поля (создаваемого зарядами, расположенными вне поверхности) пересекает поверхность четное число раз, выходя наружу столько же раз, сколько и входя внутрь (рис. 12). В итоге вклад, вносимый в поток каждой из линий, будет равен нулю.

Если заряд распределен внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью ρ ¹⁾, теорема Гаусса должна быть записана следующим образом:

$$\oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV, \quad (8.4)$$

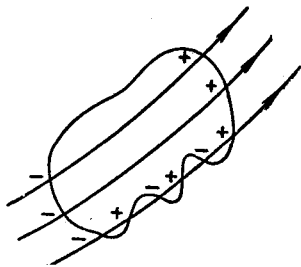


Рис. 12.

где интеграл справа берется по объему V , охватываемому поверхностью S .

В гауссовой системе в формулах (8.3) и (8.4) вместо $1/\epsilon_0$ стоит множитель 4π .

Теорема Гаусса позволяет в ряде случаев найти напряженность поля гораздо более простыми средствами, чем с использованием формулы (5.3) для напряженности поля точечного заряда и принципа суперпозиции полей. Продемонстрируем возможности теоремы Гаусса на нескольких полезных для дальнейшего примерах.

¹⁾ Объемная плотность заряда определяется по аналогии с обычной плотностью следующим образом:

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V},$$

где Δq — заряд, заключенный внутри малого объема ΔV .

Кроме объемной плотности заряда нам понадобятся в дальнейшем

$$\text{поверхностная плотность } \sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S},$$

где Δq — заряд, находящийся на элементе поверхности ΔS ,

$$\text{линейная плотность } \lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l},$$

где Δq — заряд, находящийся на отрезке цилиндрического тела, имеющем длину Δl .